

第 02 讲 坐标方法的应用与规律

知识点 01 利用坐标表示位置

建立平面直角坐标系表示位置时，先选择合适的参照点作为原点，确定 x 轴与 y 轴的方向；再根据具体问题确定单位长度；最后在平面直角坐标系内画出待表示的点，写出各点的坐标与名称。利用方向角和距离表示地理位置时，通常以一点为参照点，用方向角加上与该参照点的距离来确定另一点的位置。

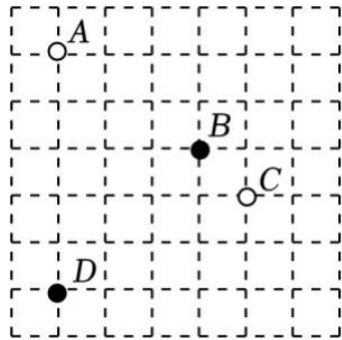
例题讲解

1. 围棋，起源于中国，古代称为“弈”，是棋类鼻祖，距今已有 4000 多年的历史。如图是某围棋棋盘的局部，若棋盘是由边长均为 1 的小正方形组成的，棋盘上 A 、 B 两颗棋子的坐标分别为 $A(-2, 4)$ ， $B(1, 2)$ 。

(1) 根据题意，画出相应的平面直角坐标系；

(2) 分别写出 C 、 D 两颗棋子的坐标；

(3) 有一颗黑色棋子 E 的坐标为 $(3, -1)$ ，请在图中画出黑色棋子 E 。



知识点 02 利用坐标表示平移

点在平面直角坐标系中左右平移时，纵坐标不变，横坐标进行加减：向右平移时横坐标加，向左平移时横坐标减。点上下平移时，横坐标不变，纵坐标进行加减：向上平移时纵坐标加，向下平移时纵坐标减。图形平移时，把图形的关键点按照同一个平移规律移动，再按原图形的连接方式连接对应点。

例题讲解

2. 点 $P(-2, -3)$ 向右平移 3 个单位，再向上平移 5 个单位，则所得点的坐标为 ()

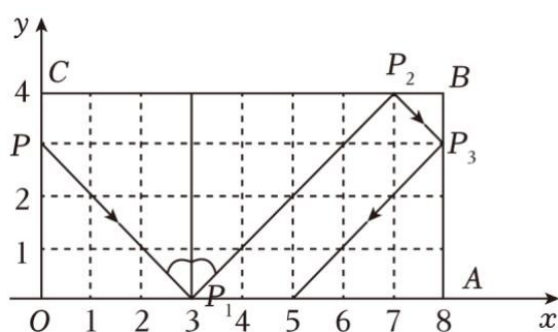
- A. $(-5, 2)$
- B. $(1, 2)$
- C. $(-5, -8)$
- D. $(1, -8)$

知识点 03 坐标规律探索

坐标规律题通常先观察前几个点的坐标变化，再判断横坐标、纵坐标分别按什么规律变化。常见规律包括周期循环、分组递推、图形翻折、动点沿边运动等。解题时要把“第几次”与“第几个点”区分清楚，再用余数、分组或图形结构确定目标点的位置。

例题讲解

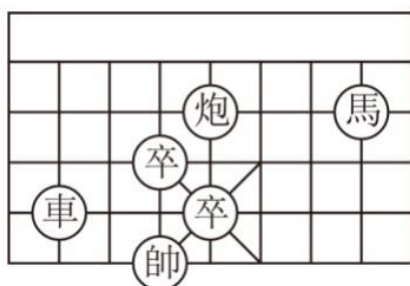
3. 小静同学观察台球比赛，从中受到启发，抽象成数学问题如下：如图，已知长方形 $OABC$ ，小球 P 从 $(0, 3)$ 出发，沿如图所示的方向运动，每当碰到长方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角，第一次碰到长方形的边时的位置为 $P_1(3, 0)$ ，当小球 P 第 2024 次碰到长方形的边时，若不考虑阻力，点 P_{2024} 的坐标是 ()



- A. $(1, 4)$
- B. $(7, 4)$
- C. $(0, 3)$
- D. $(3, 0)$

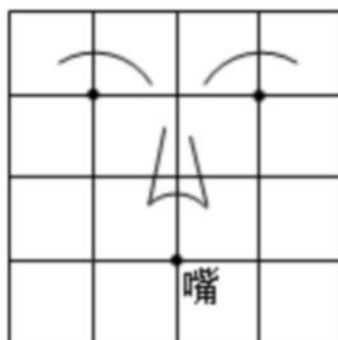
当堂练习

4. 如图，在中国象棋的残局上建立平面直角坐标系，如果“馬”和“車”的坐标分别是 $(4, 3)$ 和 $(-2, 1)$ ，那么“炮”的坐标为 ()



- A. $(3, 3)$
- B. $(1, 3)$
- C. $(3, 2)$
- D. $(0, 2)$

5. 如图是在 4×4 的小正方形组成的网格中，画的一张脸的示意图，如果用 $(0, 4)$ 和 $(2, 4)$ 表示眼睛，那么嘴的位置可以表示为 ()



- A. $(1, 1)$
- B. $(-1, 1)$
- C. $(2, 1)$
- D. $(1, 2)$

6. 如图所示的是一所学校的平面示意图，若用 $(3, 2)$ 表示教学楼， $(4, 0)$ 表示旗杆，则实验楼的位置可表示成 ()



- A. $(1, -2)$
- B. $(-2, 1)$
- C. $(-3, 2)$
- D. $(2, -3)$

7. 在平面直角坐标系中，已知点 A 的坐标为 $(1, 4)$ ，如果将点 A 向右平移 2 个单位长度得到点 A' ，则点 A' 的坐标为 ()

- A. $(1, 2)$
- B. $(1, 6)$
- C. $(-1, 4)$
- D. $(3, 4)$

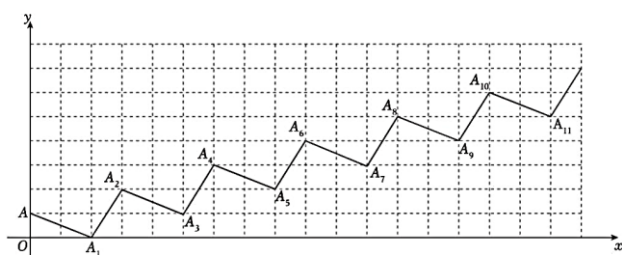
8. 点 $A(1, 2)$ 向下平移 2 个单位长度得到对应点 A' ，则点 A' 的坐标是 ()

- A. $(-1, 2)$
- B. $(1, 0)$
- C. $(1, 4)$
- D. $(3, 2)$

9. 在平面直角坐标系中，将点 $A(-2, -3)$ 向右平移 2 个单位长度，再向下平移 4 个单位长度得到点 B ，则点 B 的坐标为 ()

- A. $(0, -3)$
- B. $(-4, -7)$
- C. $(4, -3)$
- D. $(0, -7)$

10. 如图，点 $A(0, 1)$ ，点 $A_1(2, 0)$ ，点 $A_2(3, 2)$ ，点 $A_3(5, 1)$ ，点 $A_4(6, 3)$ ……，按照这样的规律下去，点 A_{2024} 的坐标为 ()



- A. $(3035, 1011)$

- B. $(3036, 1011)$
- C. $(3035, 1013)$
- D. $(3036, 1013)$

课后作业

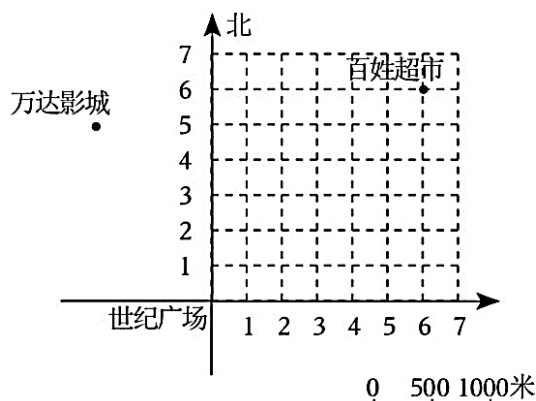
13. 填一填，画一画。

(1) 百姓超市的位置是。

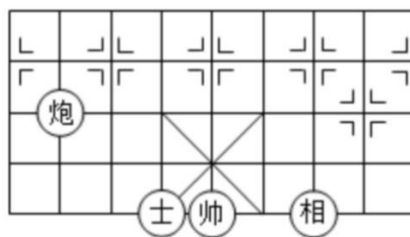
(2) 淘气堡的位置是 $(1, 3)$ ，在图中用“●”标出来。

(3) 万达影城在世纪广场 度的方向上，距离世纪广场 米。

(4) 滑冰馆在世纪广场东偏南 75° ，距世纪广场 1000 米的位置上，在图上用“▲”标出来。



14. 中国象棋是中华民族的文化瑰宝，如图，棋盘放在直角坐标系中，“炮”所在位置的坐标为 $(-2, 1)$ ，“相”所在位置的坐标为 $(3, -1)$ ，则“帅”所在位置的坐标为 ()

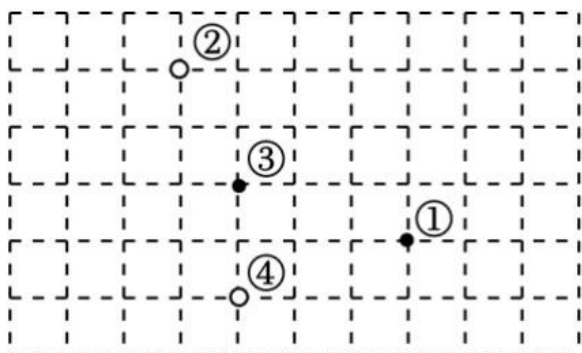


- A. $(1, -1)$
- B. $(-1, -1)$

C. $(1, 0)$

D. $(-1, 1)$

15. 如图，这是围棋棋盘的一部分，将它放置在某个平面直角坐标系中，若白棋②的坐标为 $(-3, -1)$ ，黑棋①的坐标为 $(1, -4)$ ，则白棋④的坐标为 ()



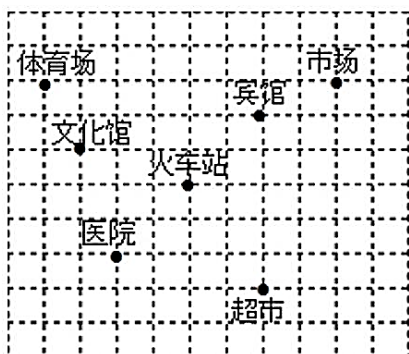
A. $(-2, -3)$

B. $(1, -4)$

C. $(-2, -5)$

D. $(-5, -2)$

16. 如图，已知火车站的坐标为 $(2, 2)$ ，文化馆的坐标为 $(-1, 3)$ 。



(1) 请你根据题目条件，画出平面直角坐标系；

(2) 写出体育场、市场、超市的坐标；

(3) 已知游乐场 A ，图书馆 B ，公园 C 的坐标分别为 $(0, 5)$ ， $(-2, -$

$2)$ ， $(2, -2)$ ，请在图中标出 A ， B ， C 的位置。

17. 在平面直角坐标系中，已知线段 AB 的两个端点分别是 $A(-3, -2)$ ， $B(1, 2)$ ，将线段 AB 平移后得到线段 $A'B'$ ，若点 A' 坐标为 $(-4, 2)$ ，则点 B' 的坐标为 ()

A. $(0, 6)$

B. $(2, 2)$

C. $(6, 0)$

D. $(5, 6)$

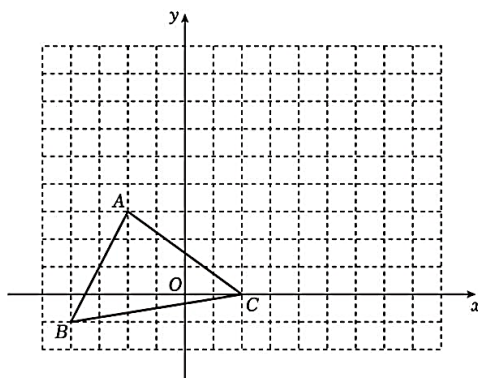
18. 将点 $P(m+2, 2m-3)$ 向下平移 1 个单位，向左平移 3 个单位得到点 Q ，点 Q 恰好落在 y 轴上，则点 Q 的坐标是。

19. 如图，在平面直角坐标系中，已知 $A(-2, 3)$ ， $B(-4, -1)$ ， $C(2, 0)$ ， $\triangle ABC$ 先向右平移 6 个单位长度，再向上平移 4 个单位长度得到 $\triangle A_1B_1C_1$ ，完成以下问题：

(1) 画出 $\triangle A_1B_1C_1$ ；

(2) 写出点 A_1 ， B_1 ， C_1 的坐标；

(3) 求 $\triangle ABC$ 的面积。



题目信息总览

题目 ID	知识考察点	难度	入选理由
03 讲-即学即练-1	坐标表示位置	★★★	覆盖坐标系建立、点坐标读取与点定位
03 讲-即学即练-3	点的平移	★★	作为平移规则的直接应用例题
04 讲-第 1 题	坐标规律探索	★★★★	代表反射运动中的周期规律
03 讲-题型 01-典例 1	坐标确定位置	★★★	巩固根据已知点反推坐标系并读取位置
03 讲-题型 01-变式 1	坐标确定位置	★★	用网格点坐标巩固同一坐标系下的位置读取
03 讲-题型 01-变式 2	坐标确定位置	★★★	由两个已知位置反推坐标系，再确定新位置
03 讲-题型 02-典例 1	点的平移	★★	巩固横坐标变化、纵坐标不变
03 讲-题型 02-变式 1	点的平移	★★	巩固向下平移的纵坐标变化
03 讲-题型 02-变式 2	点的平移	★★	巩固连续平移的坐标变化
04 讲-第 2 题	坐标递推规律	★★★★	训练由点列坐标归纳一般规律
04 讲-第 5 题	动点周期规律	★★★	训练横坐标线性变化和纵坐标周期循环
04 讲-第 13 题	方向循环规律	★★★	训练按移动方向周期确定坐标
03 讲-题型 01-变式 4	坐标与方向距离	★★★	综合坐标表示与方向距离表示位置
03 讲-强化训练-1	坐标确定位置	★★★	在不同棋盘图中迁移坐标读取方法
03 讲-强化训练-3	坐标确定位置	★★★	用两枚棋子的坐标确定坐标系并读取第三点
03 讲-强化训练-16	坐标系建立与点定位	★★★★	由已知地点坐标建立坐标系并完成多点定位
03 讲-题型 02-变式 3	图形平移	★★★	由一个对应点确定整条线段的平移规律
03 讲-题型 02-变式 5	含参点平移	★★★	结合 y 轴上点的横坐标特征求点坐标
03 讲-题型 05-典例 1	平移与面积	★★★★	图形平移后读坐标，并用割补法求面积
03 讲-题型 05-变式 1	平移与面积	★★★★	综合图形平移、顶点坐标与面积计算
04 讲-第 3 题	几何图形规律	★★★★	结合等腰直角三角形结构判断点坐标
04 讲-第 4 题	格点排列规律	★★★★	训练方阵、分层与序号对应关系
04 讲-第 6 题	翻折规律	★★★★	训练正方形连续翻转中的周期分析
04 讲-第 7 题	路径递推规律	★★★★★	训练复杂路径中分组递推与坐标定位